BÁO CÁO VỀ VẤN ĐỀ KHÔNG ĐỒNG BỘ PO GIỮA IOT VÀ MES

A. Hiện trạng:

- Hệ thống IoT (Internet of Things) hiện đang gửi thông tin về việc đếm sản phẩm thông qua cảm biến.

- Việc xác định PO (Production Order) được thực hiện bằng cách sử dụng hai bản tin "start" và "stop" thông qua việc nhấn nút trên thiết bị IoT.

B. Vấn đề: Không đồng bộ thông tin PO giữa hệ thống IoT và MES (Manufacturing Execution System).

- Lý do: Việc xác định PO thông qua việc nhấn nút phụ thuộc vào hành động của công nhân, do đó không thể đảm bảo tính chính xác và đồng bộ trong trường hợp người công nhân quên nhấn nút "start" hoặc "stop" PO.

C. Giải pháp:

- MES đã có dữ liệu về thời gian bắt đầu và kết thúc một PO, do đó, việc ghi nhận số lượng sản phẩm trong một PO sẽ do MES tính toán. Cụ thể:

  - IoT sẽ gửi liên tục bản tin "Counter" cho MES.

  - MES sẽ ghi nhận số index đầu tiên kể từ thời điểm bắt đầu một PO.

  - Số lượng sản phẩm trong một PO sẽ được tính bằng cách lấy số index mỗi lần IoT gửi lên và trừ đi số index đầu tiên của PO đó.

- Số index của thiết bị IoT sẽ được reset sau mỗi lần máy được tắt.

- Bỏ bản tin "start" và "stop," chỉ giữ lại bản tin "Counter" và "Alive."

Lưu ý: việc thay đổi này là không phải là thiết kế ban đầu của hệ thống nên có thể gây ra lỗi không mong muốn